山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：22 人工智能
实验题目：实验 2 逻辑运算电路		
实验学时： 2	实验日期： 2023.10.13	

实验目的：

本实验要求设计一个能实现 1 位逻辑乘 ab、逻辑或 a+b、半加(a b)的逻辑运算电路。

硬件环境：

1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

软件环境：

Quartusll 软件

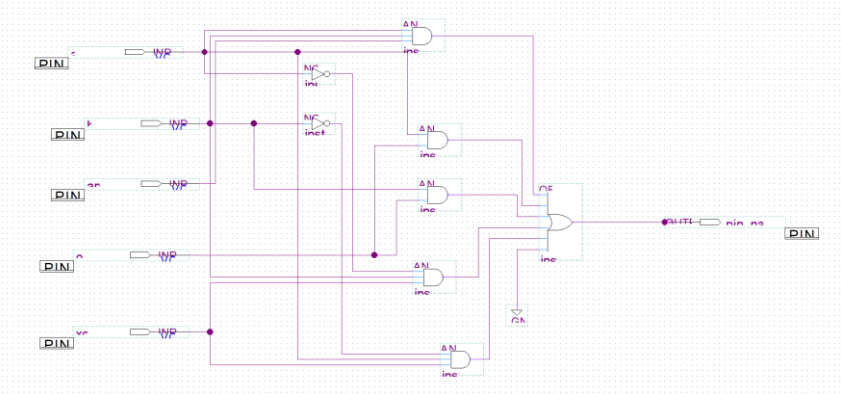
实验内容与设计：

1、实验内容

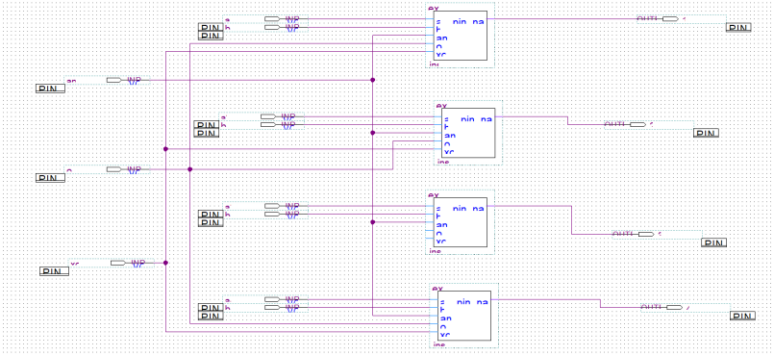
本实验要求设计一个能实现 1 位逻辑乘 ab、逻辑或 a+b、半加(a b)的逻辑运算电路。所给图为实现上述逻辑功能的电路原理图，其中参与运算的两个 1 位二进制数为 a 和 b，and、xor 和 or 分别为与运算、异或运算和或运算控制输入端。

2、实验原理图

(1)实现 and, xor, or 的原理图：



（2）实现 4 位二进制数 A，B 的逻辑运算原理图：

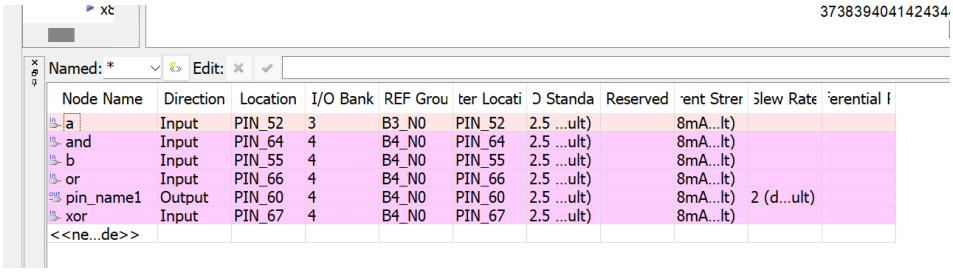


3、实验步骤

必做实验：

（1）根据原理图完成电路连接，编译并连接引脚。

（2）引脚连接图如下：



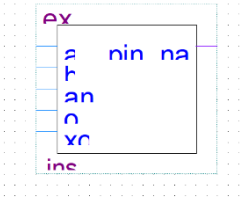
Named: * Edit:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
a	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
and	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
or	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
pin_name1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
xor	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

（3）连接完引脚后，再次编译，并下载到硬件。

（4）测试输入输出 a,b 以及 and， or， xor 等操作。

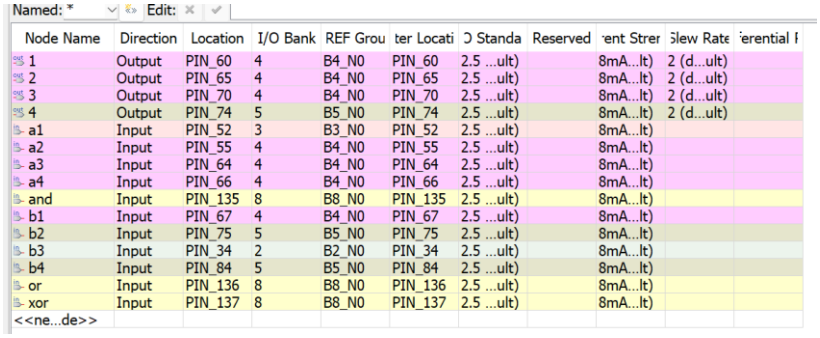
（5）生成元件符号，如下：



选做实验：

（1）设计原理图，并完成电路连接，编译并连接引脚

（2）引脚连接如下：



Named: * Edit:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
2	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
3	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
4	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
a1	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a2	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a3	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a4	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
and	Input	PIN_135	8	B8_N0	PIN_135	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b1	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b2	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b3	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b4	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
or	Input	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
xor	Input	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

（3）连接完引脚后，再次编译，并下载到硬件。

（4）测试输入输出，任意输入两个 4 位二进制数，并选择 and, or, xor 中的任意一个模式。观察输入和输出结果。

4、实验结果

结论分析与体会：

注：实验报告的命名规则：学号_姓名_实验 n_班级